GUÍA DE PRÁCTICA CLÍNICA

SERIE GUÍAS DE PRÁCTICA CLÍNICA N° 02-2025

MARZO 2025

GUÍA DE PRÁCTICA CLÍNICA PARA EL TAMIZAJE Y MANEJO DE LA INFECCIÓN DEL TRACTO URINARIO EN EL EMBARAZO EN EL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN

Guía en Versión Resumida

PCRIS

PROGRAMA CREACIÓN DE REDES INTEGRADAS DE SALUD

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD

MINISTERIO DE SALUD

CENTRO DE EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍAS EN SALUD

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD

Diego Rolando Vengas Ojeda
Presidente Ejecutivo
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD

Raúl Alonso Timaná Ruiz
Director
CENTRO DE EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍAS EN SALUD

David Victorino Jumpa Armas
Subdirector II
SUBDIRECTOR DE GUÍAS DE PRÁCTICA CLÍNICA

PROGRAMA DE INVERSIÓN CREACIÓN DE REDES INTEGRADAS DE SALUD (PCRIS)

Raúl Manuel Ugarte González
Coordinador General
PROGRAMA DE INVERSIÓN “CREACIÓN DE REDES INTEGRADAS DE SALUD” (PCRIS)

Carlos Hernando Rodriguez Cervantes
Coordinador
COMPONENTE 1: DISEÑO DEL MODELO DE ORGANIZACIÓN DE IPRESS EN REDES INTEGRADAS DE SALUD

Subdirección de Guías de Práctica Clínica
Centro de Evaluación de Tecnologías en Salud
Instituto Nacional de Salud
Av. Defensores del Morro 2268 (Ex Huaylas) – Chorrillos
Lima 11, Perú
Telf. (511) 7481111 Anexo 1909

Esta Guía de Práctica Clínica se desarrolló en respuesta a un requerimiento de la Dirección General de Intervenciones en Salud Pública (DGIESP) del Ministerio de Salud, como parte de la priorización de condiciones de salud para la elaboración de guías de práctica clínica de alcance nacional (Resolución Ministerial N° 362-2024-MINSA).

El Instituto Nacional de Salud es un Organismo Técnico Especializado del Ministerio de Salud del Perú dedicado a la investigación de los problemas prioritarios de salud y de desarrollo tecnológico. El Instituto Nacional de Salud tiene como mandato el proponer políticas y normas, promover, desarrollar y difundir la investigación científica- tecnológica y brindar servicios de salud en los campos de salud pública, control de enfermedades transmisibles y no transmisibles, alimentación y nutrición, producción de biológicos, control de calidad de alimentos, productos farmacéuticos y afines, salud ocupacional, protección del medio ambiente y salud intercultural, para contribuir a mejorar la calidad de vida de la población. A través de Centro de Evaluación de Tecnología en Salud (CETS), participa en el proceso de elaboración de documentos técnicos, basados en la mejor evidencia disponible, que sirvan como sustento para la aplicación de intervenciones en Salud Pública, la determinación de Políticas Públicas Sanitarias y la Evaluación de Tecnologías Sanitarias.

El Programa de Inversión Creación de Redes Integradas de Salud (PCRIS) tiene como objetivo general contribuir al adecuado acceso de la población a servicios de salud oportunos, eficientes y de calidad en el primer nivel de atención. Está conformado por cinco componentes, entre ellos , el Componente 1: Mejoramiento y adecuado diseño del modelo de organización de IPRESS en Redes Integradas de Salud en Lima Metropolitana y regiones priorizadas, cuyo objetivo es contribuir con la modernización del Sistema de Salud, a través de un adecuado modelo organizacional de las IPRESS del primer nivel de atención en términos de gestión, capacidad resolutiva, oportunidad en la intervención, calidad, asignación de recursos; y, mediante la aplicación de un enfoque de Red.

GRUPO ELABORADOR DE LA GUÍA

Expertos temáticos

Líder del grupo elaborador de la GPC

- Mario Fernando León Abad. Médico especialista en ginecología y obstetricia. Hospital Santa Rosa.

Expertos clínicos participantes en todas las etapas del desarrollo de la GPC

- Carlos Francisco Pérez Aliaga. Médico especialista en ginecología y obstetricia. Instituto Nacional Materno Perinatal
- María Salome Muñante Ascencio. Médico especialista en ginecología y obstetricia. Hospital Nacional Arzobispo Loayza.
- Giannina Keta Arana Cortez. Médico especialista en ginecología y obstetricia. Hospital Santa Rosa.
- Milagros Lambred Calderón Rivera. Médico especialista en ginecología y obstetricia. Hospital Santa Rosa.
- Marco Antonio Llanos Saldaña. Médico especialista en ginecología y obstetricia. Hospital de Huaycán.
- Juan Daniel Aspilcueta Gho. Médico cirujano. Dirección de Salud Sexual y Reproductiva - Ministerio de Salud.

Expertos clínicos invitados para el ajuste técnico de la GPC

- Cesar Humberto Pérez Marmanillo. Médico especialista en ginecología y obstetricia. Instituto Nacional Materno Perinatal.
- Miguel Alberto Gutiérrez Ramos. Médico especialista en ginecología y obstetricia. Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología.
- Manuel Antonio Ciudad Reynaud. Médico especialista en ginecología y obstetricia. Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología.
- Adolfo Orlando Herencia Barrios. Médico especialista en ginecología y obstetricia. Hospital René Toche Groppo - Essalud Chincha.

Gestores invitados para el ajuste técnico de la GPC

- José Gilmer Calderón Yberico. Médico especialista en ginecología y obstetricia. Dirección de Salud Sexual y Reproductiva – Ministerio de Salud.
- Paul Muñoz Aguirre. Médico especialista en medicina familiar y comunitaria. Gerencia central de prestaciones de salud – EsSalud.
- Juan Daniel Aspilcueta Gho. Médico cirujano. Dirección de Salud Sexual y Reproductiva - Ministerio de Salud.
- Lucy Virginia Del Carpio Ancaya. Médico especialista en ginecología y obstetricia. Dirección de Salud Sexual y Reproductiva - Ministerio de Salud.

Equipo metodológico

- Josue Layme Ramos. Médico. Centro de Evaluación de Tecnología en Salud, Instituto Nacional de Salud.
- Jorge Enrique Silva Fiestas. Médico. Centro de Evaluación de Tecnologías en Salud. Instituto Nacional de Salud.
- Stefany Salvador Salvador. Obstetra. Centro de Evaluación de Tecnologías en Salud. Instituto Nacional de Salud.

- Naysha Yamilet Becerra Chauca. Obstetra Magister en Salud Pública y Salud Global. Centro de Evaluación de Tecnologías en Salud, Instituto Nacional de Salud.
- Guido Jean Pierre Bendezu Quispe. Médico. Programa de Inversión "Creación de Redes Integradas de Salud". Ministerio de Salud.
- Stefany Sandra Fernández Ortiz. Economista. Centro de Evaluación de Tecnologías en Salud. Instituto Nacional de Salud.

Coordinación para el desarrollo de la GPC

- Karen Viviana Huamán Sánchez. Enfermera. Centro de Evaluación de Tecnologías en Salud, Instituto Nacional de Salud.
- Miguel Angel Arce Huamani. Médico especialista en Administración y Gestión en Salud. Coordinador de Gestión. Centro de Evaluación de Tecnologías en Salud, Instituto Nacional de Salud.
- Jorge Giusepi Huaringa Marcelo. Médico especialista en Medicina Interna. Coordinador Metodológico. Centro de Evaluación de Tecnologías en Salud, Instituto Nacional de Salud.
- Fabián Alejandro Fiestas Saldarriaga. Médico Cirujano Epidemiólogo. Coordinador Metodológico. Programa de Inversión "Creación de Redes Integradas de Salud". Ministerio de Salud.
- Héctor Garavito Farro. Médico Cirujano Gestor. Coordinador Central. Programa de Inversión "Creación de Redes Integradas de Salud". Ministerio de Salud.
- Griseld Alejandrina Guimaray Tello. Administradora en salud. Asistente administrativo. Centro de Evaluación de Tecnologías en Salud, Instituto Nacional de Salud.

REVISORES

Revisor externo

- Erick Sandoval Mallma. Médico especialista en Medicina de Enfermedades Infecciosas y Tropicales. Hospital Nacional Arzobispo Loayza

DECLARACIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS

Todos los integrantes del grupo elaborador, así como las personas que participaron en la revisión de este documento, presentaron la declaración jurada de conflicto de intereses. Todos los participantes declararon no tener conflictos de interés en relación a los aspectos abordados en esta guía.

FINANCIAMIENTO

La presente Guía de Práctica Clínica fue financiada por el Programa de Inversión "Creación De Redes Integradas De Salud" (PCRIS) / Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y el Instituto Nacional de Salud del Perú (INS). Estas instituciones no tuvieron ningún papel en la selección de las preguntas de la guía ni en la formulación de las recomendaciones.

Repositorio de guías de práctica clínica:
https://www.gob.pe/institucion/ins/informes-publicaciones/tipos/217-guias-de-practica-clinica



http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

Los derechos reservados de este documento están protegidos por licencia Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International. Esta licencia permite que la obra pueda ser libremente utilizada sólo para fines académicos y citando la fuente de procedencia. Su reproducción por o para organizaciones comerciales sólo puede realizarse con autorización escrita del Instituto Nacional de Salud, Perú.

Cita recomendada:
Instituto Nacional de Salud (Perú). Guía de Práctica Clínica para el tamizaje y manejo de la infección del tracto urinario en el embarazo en el primer nivel de atención en Versión Resumida. Lima: Subdirección de Guías de Práctica Clínica. Centro de Evaluación de Tecnologías en Salud, Instituto Nacional de Salud, marzo del 2025. Serie Guías de Práctica Clínica N° 02-2025.

TABLA DE CONTENIDO

I. LISTA DE PREGUNTAS CLÍNICAS Y RECOMENDACIONES 8
I.1 Listado de preguntas y recomendaciones de la guía de práctica clínica (GPC) 8
I.2 Interpretación de las recomendaciones 11
I.3 Flujogramas 12
II. GENERALIDADES 14
II.1 Presentación del problema y fundamentos para la realización de la GPC 14
II.2 Objetivos y población de la GPC 15
II.3 Usuarios y ámbito de la GPC 15
III. MÉTODOS 16
III.1 Conformación del grupo elaborador de la guía (GEG) 16
III.2 Formulación de preguntas 16
III.3 Búsqueda de GPC 16
III.4 Búsqueda y selección de la evidencia 16
III.5 Evaluación de la certeza de la evidencia y cálculo de efectos absolutos 16
III.6 Formulación de las recomendaciones 17
III.7 Formulación de consideraciones y buenas prácticas clínicas 18
III.8 Revisión por expertos externos 18
III.9 Actualización de la GPC 18
IV. DESARROLLO DE LAS PREGUNTAS Y RECOMENDACIONES 18
IV.1 Pregunta 1. En gestantes, ¿se debería realizar tamizaje de bacteriuria asintomática? 18
IV.2 Pregunta 2. En gestantes con bacteriuria asintomática, ¿debe administrarse tratamiento antibiótico? 19
IV.3 Pregunta 3. En gestantes con bacteriuria asintomática, ¿qué antibiótico administrar? 20
IV.4 Pregunta 4. En gestantes con infección de tracto urinario (ITU) baja, ¿qué antibiótico administrar? 22
V. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 25

GUÍA DE PRÁCTICA CLÍNICA
PARA EL TAMIZAJE Y MANEJO DE LA INFECCIÓN DEL TRACTO URINARIO EN EL EMBARAZO EN EL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN
GUÍA EN VERSIÓN RESUMIDA

I. LISTA DE PREGUNTAS CLÍNICAS Y RECOMENDACIONES

I.1 Listado de preguntas y recomendaciones de la guía de práctica clínica (GPC)

Enunciado	Tipo	Certeza de la evidencia
Pregunta 1. En gestantes, ¿se debería realizar el tamizaje de bacteriuria sintomática?		
En gestantes, recomendamos realizar el tamizaje de bacteriuria asintomática en la primera atención prenatal.	Recomendación fuerte a favor	Muy baja (⊕◯◯◯)
En gestantes sin síntomas urinarios, el diagnóstico de bacteriuria asintomática se realizará mediante un urocultivo positivo con aislamiento de una o más especies bacterianas en cantidades iguales o mayores a 100 000 unidades formadoras de colonias (UFC) por mililitro de orina.	BPC	No aplica
En caso el tamizaje de bacteriuria asintomática resulte negativo, se debe continuar con atenciones prenatales sin indicación de urocultivos adicionales.	BPC	No aplica
Pregunta 2. En gestantes con bacteriuria asintomática, ¿debe administrarse tratamiento antibiótico?		
En gestantes con bacteriuria asintomática, recomendamos administrar tratamiento antibiótico.	Recomendación fuerte a favor	Baja (⊕⊕◯◯)
Pregunta 3. En gestantes con bacteriuria asintomática, ¿qué antibiótico administrar?		
En gestantes con bacteriuria asintomática, se sugiere administrar alguno de los siguientes antibióticos: amoxicilina más ácido clavulánico, nitrofurantoína, fosfomicina, trimetoprima más sulfametoxazol o cefuroxima, según resultados de urocultivo y antibiograma. <u>Consideraciones adicionales:</u> ○ En gestantes con bacteriuria asintomática, considerar la siguiente tabla para dosis y duración del tratamiento antibiótico:	Recomendación condicional a favor	Muy Baja (⊕◯◯◯)

Antibiótico	Dosis	Duración del esquema
Fosfomicina 3 g gránulos para solución oral	3 g dosis única	1 día
Cefuroxima 500 mg	500 mg cada 12 horas	5 - 7 días
Amoxicilina + Ácido Clavulánico 500/125 mg o 875/125 mg	500/125 mg cada 8 horas o 875/125 mg cada 12 horas	5 - 7 días

<table>
<tr><th>Enunciado</th><th>Tipo</th><th>Certeza de la evidencia</th></tr>
<tr><td>
<table>
<tr><td>Nitrofurantoína 100 mg</td><td>100 mg cada 6 horas</td><td>5 - 7 días</td></tr>
<tr><td>Trimetoprima + sulfametoxazol 160/800 mg</td><td>160/800 mg cada 12 horas</td><td>5 - 7 días</td></tr>
</table>

Si se decide usar fosfomicina, preferiblemente tomarla con el estómago vacío antes de ir a dormir y con previa evacuación de vejiga o micción.
Evitar usar nitrofurantoína en el final de la gestación por riesgo de anemia hemolítica en el recién nacido. Preferir otros antibióticos en el tercer trimestre.
Evitar administrar trimetoprima más sulfametoxazol en el primer trimestre del embarazo ya que puede demandar consumo adicional de ácido fólico; de igual forma evitar su uso en el final de la gestación debido a que podría producir ictericia severa y otras complicaciones en el recién nacido.

</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>En gestantes con bacteriuria asintomática, solicitar urocultivo control a los 7 días de terminado el tratamiento antibiótico. Si el urocultivo control es positivo, referir a un establecimiento de salud de mayor nivel de resolución para evaluación y manejo especializado. Si el urocultivo control es negativo, continuar con atenciones prenatales sin repetir urocultivos adicionales.</td><td>BPC</td><td>No aplica</td></tr>
<tr><td colspan="3">Pregunta 4. En gestantes con infección de tracto urinario (ITU) baja, ¿qué antibiótico administrar?</td></tr>
<tr><td>
En gestantes con ITU baja, se sugiere iniciar tratamiento empírico con algunos de los siguientes antibióticos: fosfomicina, nitrofurantoína, amoxicilina más ácido clavulánico o cefuroxima.

<u>Consideraciones adicionales:</u>

En gestantes con ITU baja, considerar la siguiente tabla para dosis y duración del tratamiento antibiótico:

<table>
<tr><th>Antibiótico</th><th>Dosis</th><th>Duración del esquema</th></tr>
<tr><td>Fosfomicina 3 g gránulos para solución oral</td><td>3 g dosis única</td><td>1 día</td></tr>
<tr><td>Cefuroxima 500 mg</td><td>500 mg cada 12 horas</td><td>5 - 7 días</td></tr>
<tr><td>Amoxicilina + Ácido Clavulánico 500/125 mg o 875/125 mg</td><td>500/125 mg cada 8 horas o 875/125 mg cada 12 horas</td><td>5 - 7 días</td></tr>
<tr><td>Nitrofurantoína 100 mg</td><td>100 mg cada 6 horas</td><td>5 - 7 días</td></tr>
</table>
</td><td>Recomendación condicional a favor</td><td>Muy Baja (⊕◯◯◯)</td></tr>
</table>

Enunciado	Tipo	Certeza de la evidencia
○ Si se decide usar fosfomicina, preferiblemente tomarla con el estómago vacío antes de ir a dormir y con previa evacuación de vejiga o micción. ○ Evitar usar nitrofurantoína en el final de la gestación por riesgo de anemia hemolítica en el recién nacido. Preferir otros antibióticos en el tercer trimestre. ○ Evitar usar trimetoprima más sulfametoxazol como tratamiento empírico, solo usarlo si se obtiene un urocultivo con germen sensible a este antibiótico a una dosis de 160/800 mg cada 12 horas por 5 a 7 días. Además, evitar usarlo en el primer trimestre del embarazo ya que puede demandar consumo adicional de ácido fólico; de igual forma evitar su uso en el final de la gestación debido a que podría producir ictericia severa y otras complicaciones en el recién nacido.		
En gestantes con ITU baja, se debe considerar el perfil de resistencia antimicrobiana local para la selección inicial del antibiótico a prescribir. Una vez recibido el antibiograma, individualizar en tratamiento antibiótico considerando el trimestre de embarazo.	BPC	No aplica
Solicitar urocultivo control a los 7 días terminado el tratamiento antibiótico. Si el urocultivo control es negativo y la paciente no presenta síntomas urinarios, continuar atenciones prenatales sin repetir urocultivos adicionales. Si los síntomas urinarios persisten a pesar de urocultivo control negativo, referir a un establecimiento de salud de mayor nivel de resolución para evaluación y manejo especializado.	BPC	No aplica
Las gestantes que resuelvan sus síntomas urinarios pero que tengan urocultivo control positivo, serán tratadas como bacteriuria asintomática. Si persiste el urocultivo positivo a pesar del tratamiento antibiótico según el antibiograma, referir a un establecimiento de salud de mayor nivel de resolución para evaluación y manejo especializado. En caso, las gestantes persistan con síntomas urinarios y cuenten con urocultivo control positivo, referir a un establecimiento de salud de mayor nivel de resolución para evaluación y manejo especializado.	BPC	No aplica
En gestantes que se sospeche de ITU alta por la presencia de temperatura de 38ºC o más, dolor en ángulo costovertebral o flancos, náuseas o vómitos; preferentemente tomar urocultivo, iniciar tratamiento antibiótico empírico y referir al servicio de emergencia de un establecimiento de salud de mayor nivel de resolución para evaluación y manejo especializado.	BPC	No aplica

I.2 Interpretación de las recomendaciones

¿Cómo interpretar la fuerza y dirección de una recomendación?

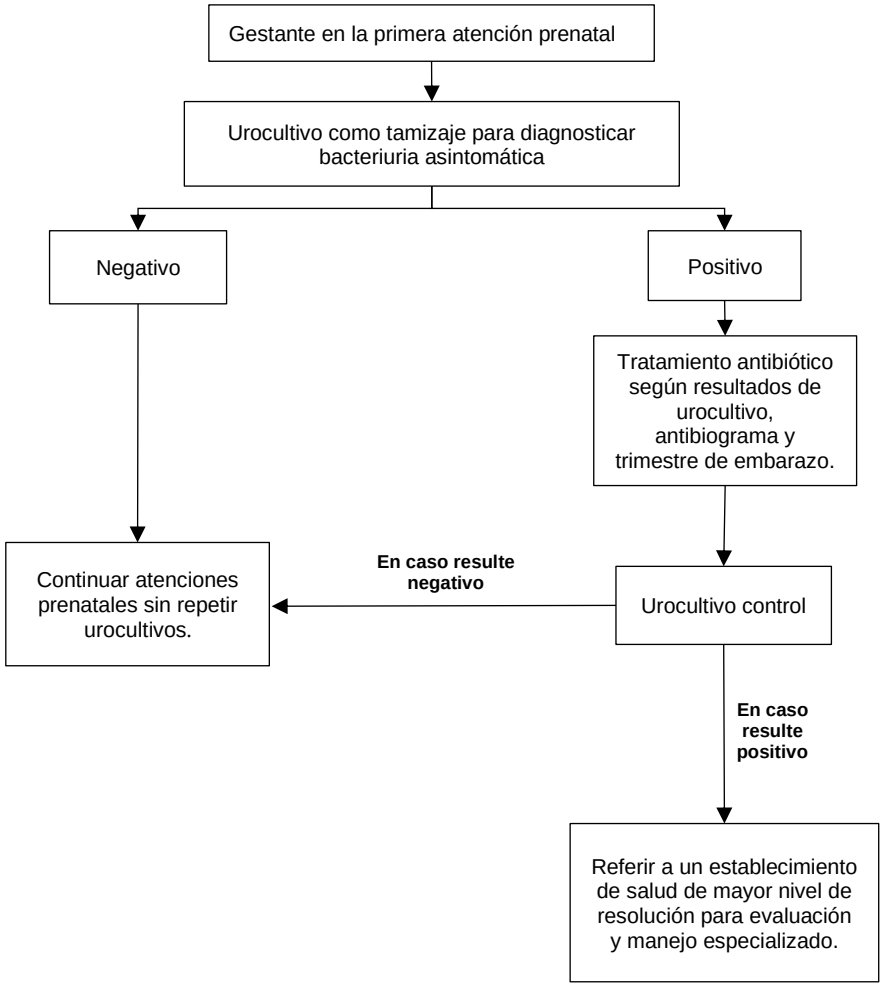
Fuerza y dirección de la recomendación	Significado
Recomendación fuerte (a favor o en contra)	El GEG considera que esta recomendación debe aplicarse en todos o casi todos los casos, excepto en situaciones puntuales y justificadas. Por lo general, este tipo de recomendaciones es emite cuando los beneficios de una intervención superan ampliamente a los daños. Se usó el término **"Recomendamos".**
Recomendación condicional (a favor o en contra)	El GEG considera que esta recomendación es adecuada en la mayoría de los casos, pero implica que la decisión deber ser individualizada. Por lo general, esto puede depender de factores como el contexto clínico, las preferencias del paciente, la disponibilidad de recursos, entre otros criterios relevantes. Se usó el término **"Sugerimos".**

¿Cómo interpretar la certeza de la evidencia de una recomendación?

Enunciado	Significado
Alta (⊕⊕⊕⊕)	Nuestra confianza en la evidencia usada para tomar la decisión es alta.
Moderada (⊕⊕⊕◯)	Nuestra confianza en la evidencia usada para tomar la decisión es moderada.
Baja (⊕⊕◯◯)	Nuestra confianza en la evidencia usada para tomar la decisión es baja.
Muy baja (⊕◯◯◯)	Nuestra confianza en la evidencia usada para tomar la decisión es muy baja.

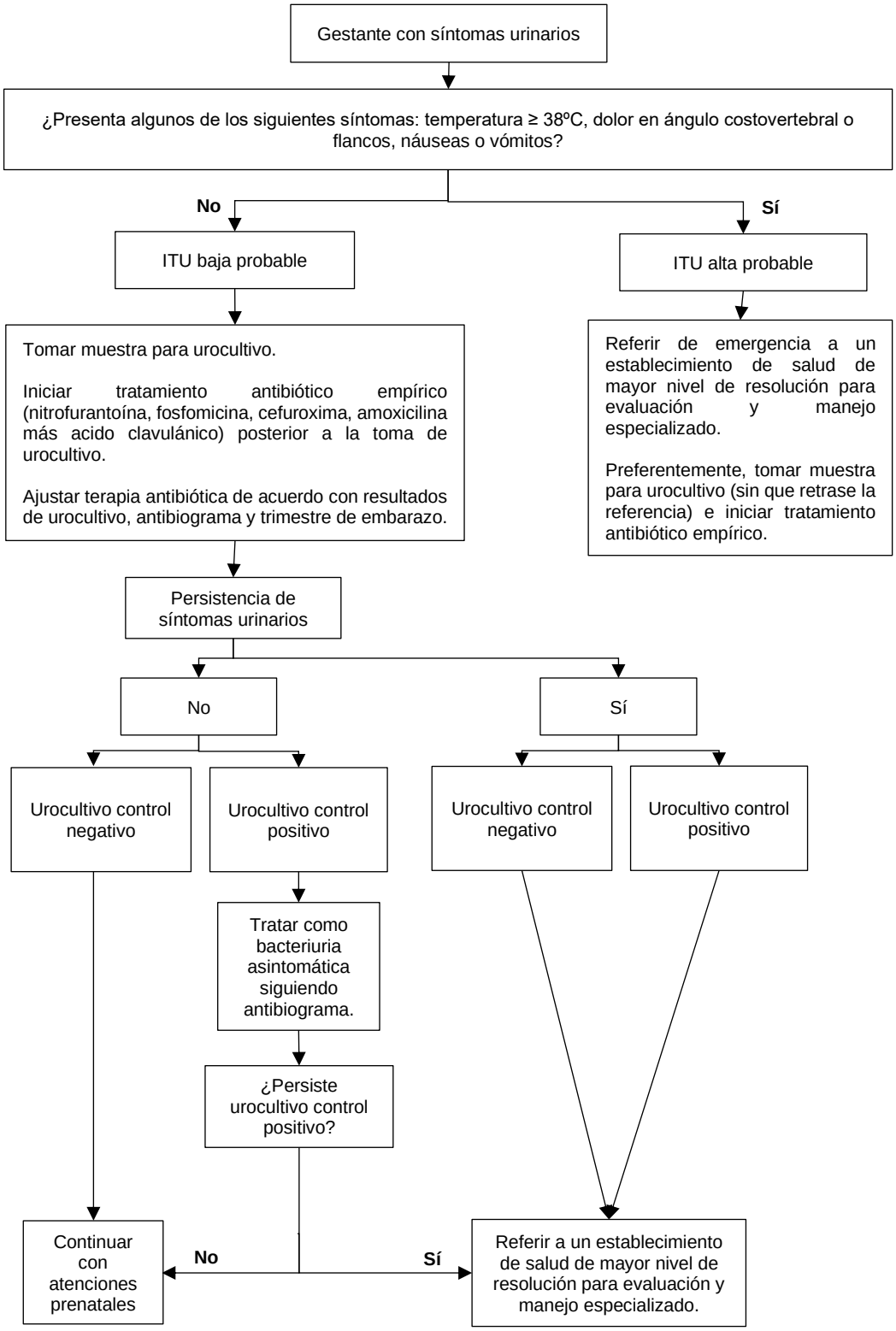
I.3 Flujogramas

I.3.1 Flujograma 1. Tamizaje y manejo de bacteriuria asintomática en gestantes en el primer nivel de atención



Nota: Si durante la evaluación y manejo de la gestante con ITU en el primer nivel de atención, se detectan síntomas sugerentes de ITU alta, actuar como ITU alta probable según flujograma.

I.3.2 Flujograma 2. Manejo de ITU en el embarazo en el primer nivel de atención



Nota: Si durante la evaluación y manejo de la gestante con ITU en el primer nivel de atención, se detectan síntomas sugerentes de ITU alta, actuar como ITU alta probable según flujograma.

II. GENERALIDADES

II.1 Presentación del problema y fundamentos para la realización de la GPC

La infección del tracto urinario (ITU) es una de las complicaciones más comunes durante la gestación, afectando aproximadamente al 20% de las gestantes (1,2), y representando una prevalencia global en el embarazo de 23.9% (3).

Los cambios anatómicos y fisiológicos que ocurren en el embarazo predisponen a las gestantes a desarrollar infecciones de tracto urinario con mayor frecuencia. Entre los principales cambios se encuentra el incremento de los niveles de progesterona, que estimula el relajamiento y distensión de la musculatura lisa del tracto urinario; lo cual contribuye a la estasis urinaria facilitando el ascenso de bacterias de la uretra hacia la vejiga y riñones (4,5).

Las infecciones de tracto urinario en el embarazo pueden presentarse como bacteriuria asintomática o como infecciones sintomáticas, las cuales se clasifican según su localización en ITU baja (cistitis) e ITU alta (pielonefritis) (6). La bacteriuria asintomática se define como cantidades mayores o iguales a 100 000 unidades formadores de colonias (UFC) de una o más especies bacterianas por mililitro en una muestra de orina de una paciente asintomática. Así mismo, la infección de tracto urinario baja o cistitis aguda, es definida como la obtención de examen de orina positivo confirmado por urocultivo positivo (100 000 UFC/mL o más) y la presencia de síntomas urinarios como disuria, incremento de frecuencia urinaria (polaquiuria), urgencia urinaria y/o dolor suprapúbico. Finalmente, el diagnóstico de infección de tracto urinario alto o pielonefritis debe ser realizada cuando se dispone de uroculitvo positivo (100 000 UFC/mL o más) con exámenes de orina sugerentes. Ello sumado a síntomas adicionales como temperatura de 38ºC o más, dolor en ángulo costovertebral y/o en flancos, náuseas y/o vómitos (5–7).

La bacteriuria asintomática ocurre en su mayoría durante el primer trimestre, con una cuarta parte de los casos identificados en los trimestres posteriores. Por otro lado, la pielonefritis aguda en gestantes tiene una prevalencia estimada del 0.5% al 2% (8–10). En el contexto peruano, la incidencia de bacteriuria asintomática en gestantes varía entre el 12.1% y el 17.7%, siendo *Escherichia coli* el agente etiológico más común (11,12). Los factores de riesgo para desarrollar bacteriuria incluyen antecedentes de ITU, diabetes preexistente, edad materna avanzada, bajo nivel socioeconómico, actividad sexual, anomalías del tracto urinario, y enfermedades como la vaginosis bacteriana y la anemia falciforme (13). Se ha documentado que hasta un tercio de las gestantes con bacteriuria asintomática desarrollarán una ITU sintomática o pielonefritis si no se realiza un tratamiento adecuado (14).

La bacteriuria asintomática y las infecciones urinarias bajas no tratadas en el embarazo se asocian con resultados adversos tanto para la madre como para el feto. Estos incluyen un mayor riesgo de parto prematuro, bajo peso al nacer, preeclampsia, mortalidad perinatal, y el desarrollo de pielonefritis. En particular, la bacteriuria asintomática se ha identificado como un factor de riesgo significativo para la progresión a ITU sintomática y pielonefritis durante la gestación (15,16).

Considerando la alta prevalencia de esta condición en la población gestante, la carga económica y las complicaciones asociadas a un diagnóstico tardío, se ha priorizado la elaboración de esta guía de práctica clínica para el tamizaje y manejo de la infección del tracto urinario en gestantes del primer nivel de atención, con el fin de optimizar dichos procesos buscando reducir la morbilidad y mortalidad materno perinatal.

II.2 Objetivos y población de la GPC

Objetivo

Brindar recomendaciones para el tamizaje y manejo de gestantes con bacteriuria asintomática e infección de tracto urinario (ITU) baja en el primer nivel de atención con la finalidad de reducir la morbimortalidad materna y neonatal.

Población diana

Gestantes con bacteriuria asintomática e infección de tracto urinario (ITU) baja del primer nivel de atención.

II.3 Usuarios y ámbito de la GPC

Usuarios de la GPC

Las recomendaciones presentadas en la guía de práctica clínica serán aplicadas por el personal de salud que participe en la atención de gestantes con infección de tracto urinario; pudiendo aplicarse por personal médico (incluyendo médicos generales, de familia, internistas, gineco-obstetras y residentes), así como por el personal de obstetricia (en ausencia de médico).
Los estudiantes de las distintas carreras de ciencias de la salud, pacientes y sus familiares podrán utilizar esta GPC como documento de referencia.

Ámbito de aplicación

La presente guía de práctica clínica tiene como ámbito de aplicación los establecimientos de salud de las Redes Integradas de Salud (RIS), de las Direcciones Regionales de Salud, de las Gerencias Regionales de Salud o las que hagan sus veces a nivel regional. Así mismo, servirá como referente para los demás establecimientos de salud del Seguro Social de Salud (EsSalud), de las Instituciones Armadas, de la Policía Nacional del Perú, así como para los establecimientos de salud privados y otros prestadores que brinden atenciones de salud en todo el país.

Aspectos no cubiertos

La presente guía no cubre aspectos relacionados a la ITU alta (pielonefritis), ni ITU recurrente, ni bacteriuria asintomática o ITU baja que requieran evaluación y/o manejo especializado en establecimientos de salud de mayor nivel de resolución.

Procedimiento a estandarizar

Nombre: Infecciones de las vías genitourinarias en el embarazo

Código CIE-10: O23

III. MÉTODOS

El procedimiento seguido para la elaboración de la presente GPC está detallado en su versión extensa, la cual puede descargarse del repositorio de guías de práctica clínica del Instituto Nacional de Salud del Perú (https://www.gob.pe/institucion/ins/informes-publicaciones/tipos/217-guias-de-practica-clinica). En resumen, se aplicó la siguiente metodología.

III.1 Conformación del grupo elaborador de la guía (GEG)

Se conformó un GEG, que incluyó metodólogos, médicos especialistas en ginecología y obstetricia, enfermedades infecciosas y tropicales, gestión, y medicina familiar y comunitaria.

III.2 Formulación de preguntas

En concordancia con los objetivos y alcances de esta GPC, el GEG formuló 4 preguntas clínicas (**Tabla 1),** cada una de las cuales pudo tener una o más preguntas PICO (*Population, Intervention, Comparator, Outcome*). A su vez, cada pregunta PICO pudo tener uno o más desenlaces (o *outcomes)* de interés.

III.3 Búsqueda de GPC

Se identificó 1 GPC que cumplió con los criterios señalados en la versión extensa de la presente GPC, por lo que fue evaluada por un metodólogo de forma independiente, empleando el instrumento *Appraisal of Guidelines Research and Evaluation II* (AGREE II) para valorar que fuera de buena calidad metodológica., es decir, que alcance un puntaje mayor de 90% en la evaluación global y mayor del 60% en cada uno de los siguientes dominios: Alcance y objetivo (Dominio 1), Rigor en la elaboración (Dominio 3) y aplicabilidad (Dominio 5). Esta GPC sí cumplió con dicho estándar, por ende, fue seleccionada.

- Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud (CENENTEC). Prevención, abordaje y manejo de bacteriuria asintomática e infección de vías urinarias durante el embarazo. México, 2021 (17).

III.4 Búsqueda y selección de la evidencia

Para cada pregunta PICO, se buscaron revisiones sistemáticas (RS) publicadas como artículos científicos (mediante búsquedas sistemáticas en MEDLINE/PubMed, EMBASE y CENTRAL) o realizadas como parte de una GPC previa (mediante una búsqueda sistemática de GPC). Cuando se encontraron RS de calidad aceptable según el instrumento *A Measurement Tool to Assess Systematic Reviews-II (*AMSTAR II) (18), se escogió una para cada desenlace de interés, la cual fue actualizada cuando el GEG lo consideró necesario. Cuando no se encontró ninguna RS de calidad aceptable, se realizó búsqueda de novo de estudios primarios.

III.5 Evaluación de la certeza de la evidencia y cálculo de efectos absolutos

La evaluación del riesgo de sesgo se realizó principalmente en los casos en que la revisión sistemática seleccionada no había evaluado los estudios incluidos o cuando la evaluación realizada carecía de calidad suficiente. También se efectuó cuando la evaluación cubría múltiples desenlaces y se anticipaba que los resultados podrían variar al centrarse en el desenlace específico de interés. Para esta evaluación, se emplearon las siguientes herramientas: la herramienta de riesgo de sesgo de Cochrane para ensayos clínicos aleatorizados (ECA) (19) y la herramienta de Newcastle-Ottawa para estudios observacionales (20).

Para cada desenlace relacionado con las preguntas PICO, la certeza de la evidencia se evaluó siguiendo la metodología *Grading of Recommendations Assessment, Development, and Evaluation (*GRADE) (21). Además, se calcularon los efectos

absolutos para cada desenlace, utilizando diferencias de riesgos para desenlaces dicotómicos y diferencias de medias para desenlaces numéricos. En el cálculo de las diferencias de riesgos, se utilizó la incidencia del desenlace en el grupo control tal como fue reportada en el conjunto de evidencia, salvo indicación contraria para alguna pregunta específica.

III.6 Formulación de las recomendaciones

El GEG revisó la evidencia seleccionada para cada pregunta clínica en reuniones periódicas, usando los marcos *Evidence to Decision* (EtD) de la metodología GRADE (21,22). Para ello, tuvo en consideración: 1) Beneficios y daños de las opciones, 2) Valores y preferencias de los pacientes, 3) Aceptabilidad por parte de los profesionales de salud y pacientes, 4) Equidad, 5) Factibilidad de las opciones, y 6) Uso de recursos. Luego de discutir estos criterios para cada pregunta, el GEG, por consenso o por mayoría simple, formuló cada recomendación, asignándole una fuerza (fuerte o condicional) y una certeza de la evidencia (alta, moderada, baja o muy baja) (23) (Tabla 2).

Tabla 2. Significado de los niveles de certeza de la evidencia y de la fuerza de la recomendación

Enunciado	Significado
Certeza del resultado de un desenlace	
Alta (⊕⊕⊕⊕)	Estamos muy seguros de que el efecto real de la intervención se aproxima al efecto estimado en los estudios. "Al dar la intervención en lugar del comparador, ***estamos seguros que*** …"
Moderada (⊕⊕⊕◯)	Confiamos moderadamente en la estimación del efecto: lo más probable es que el efecto real se aproxime al estimado en los estudios, pero es posible que sea sustancialmente diferente. "Al dar la intervención en lugar del comparador, ***probablemente*** …"
Baja (⊕⊕◯◯)	Nuestra confianza en la estimación del efecto es limitada: es posible que el efecto real se aproxime al estimado en los estudios, pero es probable que sea sustancialmente diferente. "Al dar la intervención en lugar del comparador, ***podría ser que*** …"
Muy baja (⊕◯◯◯)	Tenemos muy poca confianza en la estimación del efecto: lo más probable es que el verdadero efecto sea sustancialmente diferente del estimado en los estudios. "Al dar la intervención en lugar del comparador, ***la evidencia es muy incierta sobre*** …"
Certeza de una recomendación	
Alta (⊕⊕⊕⊕)	Nuestra confianza en la evidencia usada para tomar la decisión es alta.
Moderada (⊕⊕⊕◯)	Nuestra confianza en la evidencia usada para tomar la decisión es moderada.
Baja (⊕⊕◯◯)	Nuestra confianza en la evidencia usada para tomar la decisión es baja.
Muy baja (⊕◯◯◯)	Nuestra confianza en la evidencia usada para tomar la decisión es muy baja.

Fuerza de la recomendación	
Recomendación fuerte (a favor o en contra)	El GEG considera que esta recomendación debe seguirse en todos los casos, salvo excepciones puntuales y bien justificadas. Se usó el término "**Recomendamos**"
Recomendación condicional (a favor o en contra)	El GEG considera que esta recomendación se seguirá en la gran mayoría de casos, aunque podría ser oportuno no aplicarlas en algunos casos, siempre que esto sea justificado. Se usó el término "**Sugerimos**"

III.7 Formulación de consideraciones y buenas prácticas clínicas

De ser necesario, se emitirán consideraciones y/o buenas prácticas clínicas (BPC), para las cuales no se efectúa una evaluación de la certeza de la evidencia ni se aplica el marco EtD. Estas pautas deben distinguirse claramente de las recomendaciones. Las consideraciones son enunciados que apoyan la interpretación de las recomendaciones y pueden abarcar los subdominios de la estructura PICO (paciente/población, intervenciones, comparadores, desenlaces), así como las condiciones que enmarcan una o más recomendaciones específicas. Estos enunciados se justifican citando la evidencia correspondiente, como otras GPC, ensayos clínicos, entre otros.
De manera similar, las BPC deben estar debidamente justificadas en base a los siguientes criterios, para ser considerados

III.8 Revisión por expertos externos

La presente GPC fue revisada en reuniones con especialistas representantes de otras instituciones, y tomadores de decisiones del MINSA. Asimismo, su versión extensa fue enviada por vía electrónica a expertos externos para su revisión (mencionado en la sección de revisores). Cuando fue pertinente, el GEG tuvo en cuenta los resultados de estas revisiones para modificar las recomendaciones finales.

III.9 Actualización de la GPC

La presente GPC tiene una vigencia de cinco años. Al acercarse al fin de este periodo, se procederá a realizar una RS de la literatura para su actualización, luego de la cual se decidirá si se actualizará la presente GPC o se procederá a realizar una nueva revisión.

IV. DESARROLLO DE LAS PREGUNTAS Y RECOMENDACIONES

La presente GPC abordó 4 preguntas clínicas, y se formularon 4 recomendaciones a favor (2 fuertes y 2 condicionales), 7 BPC, y 2 flujogramas. (Tabla 1, Flujograma 1 y 2).

IV.1 Pregunta 1. En gestantes, ¿se debería realizar tamizaje de bacteriuria asintomática?

Evidencia: La búsqueda sistemática identificó 2 RS: Wingert et. al., 2019 (24) y Henderson et. al. 2019 (25). Se decidió escoger la RS de Wingert et. al. por tener mejor calidad metodológica.

Beneficios: Realizar tamizaje de bacteriuria asintomática en lugar de no realizarlo, podría ser que no modifique la mortalidad perinatal (RR: 1.21, IC 95% [0.01 a 102.93], 4 más por cada 1000, IC 95% [de 18 menos a 1000 más], certeza de la evidencia

muy baja). En cuanto al desarrollo de pielonefritis, el tamizaje de bacteriuria asintomática podría evitar hasta 13 casos en 1000 gestantes (IC 95% [de 8 menos a 16 menos], n=5659, certeza de evidencia muy baja).

Respecto al desenlace de parto pretérmino, realizar tamizaje de bacteriuria asintomática en lugar de no realizarlo podría ser que no produzca cambios significativos (RR: 8.70, IC 95% [0.32 a 240.07], n=722, certeza de la evidencia muy baja).

Por lo tanto, el GEG decidió que gestantes, los beneficios de realizar tamizaje de bacteriuria asintomática en lugar de no realizarlo se consideraron moderados, debido al tamaño de efecto significativo en el desenlace de pielonefritis, y los tamaños de efectos para el resto de los desenlaces no fueron considerados significativos.

Daños: En cuanto a los eventos adversos, realizar tamizaje de bacteriuria asintomática en gestantes en lugar de no realizarlo podría no producir una diferencia significativa en los eventos, aunque la evidencia es incierta (RR: 1.50, IC 95% [0.25 a 8.87], 5 eventos más por cada 1000, IC 95% [de 8 menos a 85 más], n=372).

En conclusión, el GEG decidió que, en gestantes los daños de realizar tamizaje de bacteriuria asintomática en lugar del comparador se consideraron triviales, puesto que los desenlaces fueron estadísticamente no significativos.

Recomendación: En gestantes, recomendamos realizar el tamizaje de bacteriuria asintomática en la primera atención prenatal. El GEG decidió emitir una recomendación **fuerte a favor** de la intervención, debido a que evitar la pielonefritis (desenlace con magnitud significativa) representa un beneficio sustancial en la disminución de morbilidad y mortalidad materno perinatales; a pesar de presentar una **certeza general de la evidencia muy baja.**

BPC:

- En gestantes sin síntomas urinarios, el diagnóstico de bacteriuria asintomática se realizará mediante un urocultivo positivo con aislamiento de una o más especies bacterianas en cantidades iguales o mayores a 100 000 unidades formadoras de colonias (UFC) por mililitro de orina.
- En caso el tamizaje de bacteriuria asintomática resulte negativo, se debe continuar con atenciones prenatales sin indicación de urocultivos adicionales.

Para la elaboración de esta BPC, se llevó a cabo una revisión de directrices internacionales y regionales relevantes. Entre las fuentes revisadas resalta la Guía de Práctica Clínica para el manejo de bacteriuria asintomática actualizada por la Sociedad de enfermedades infecciosas de América (1) y el consenso clínico de infecciones de tracto urinario en gestantes del *American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG*) (7). Según las fuentes bibliográficas encontradas, el GEG estableció parámetros diagnósticos de urocultivo como tamizaje de bacteriuria asintomática en gestantes. Asimismo, según ACOG (7) tamizajes adicionales de bacteriuria asintomática no estarían indicados debido a que el riesgo residual de desarrollar pielonefritis (desenlace crítico) es bajo.

IV.2 Pregunta 2. En gestantes con bacteriuria asintomática, ¿debe administrarse tratamiento antibiótico?

Evidencia: La búsqueda sistemática identificó 3 RS: Wingert et. al. 2019 (24), Henderson et. al. 2019 (25) y Smaill et. al. 2019 (16). Se decidió escoger las RS de Wingert et. al. 2019 y Smaill et. al. 2019 por tener mejor calidad metodológica.

Beneficios: Administrar tratamiento antibiótico en gestantes con bacteriuria asintomática en lugar de no administrarlo, podría ser que no modifique la mortalidad perinatal (RR: 0.96, IC 95% [0.27 a 3.39], 1 menos por cada 1000, IC 95% [de 27 menos a 87 más], certeza de la evidencia baja). En cuanto al desarrollo de pielonefritis, administrar tratamiento antibiótico en gestantes con bacteriuria asintomática podría evitar hasta 151 casos en 1000 gestantes (IC 95% [de 173 menos a 118 menos], n=2017, certeza de evidencia baja).

Respecto al desenlace de parto pretérmino, administrar tratamiento antibiótico en gestantes con bacteriuria asintomática en lugar de no administrarlo podría evitar hasta 115 casos en 1000 gestantes (IC 95% [de 151 menos a 21 menos], n=327, certeza de la evidencia baja). En relación con el bajo peso al nacer, brindar tratamiento antibiótico en gestantes con bacteriuria asintomática en lugar de no brindarlo, podría reducir hasta 49 casos en 1000 gestantes (IC 95% [de 75 menos a 9 menos], n=1437, certeza de la evidencia baja).

Por lo tanto, el GEG decidió que los beneficios de administrar tratamiento antibiótico en gestantes con bacteriuria asintomática en lugar de no administrarlo, se consideraron grandes, debido al tamaño de efecto significativo en los desenlaces de pielonefritis, bajo peso al nacer y parto pretérmino.

Daños: En cuanto a los eventos adversos, administrar tratamiento antibiótico en gestantes con bacteriuria asintomática en lugar de no administrarlo podría no producir una diferencia significativa en los eventos, aunque la evidencia baja (RR: 0.49, IC 95% [0.17 a 1.43], 13 eventos menos por cada 1000, IC 95 % [de 21 menos a 11 más], n=821).

En conclusión, el GEG decidió que, los daños de administrar tratamiento antibiótico en gestantes con bacteriuria asintomática en lugar de no administrarlo, se consideraron triviales, puesto que los desenlaces fueron estadísticamente no significativos.

Recomendación: En gestantes con bacteriuria asintomática, recomendamos administrar tratamiento antibiótico. El GEG decidió emitir una recomendación **fuerte a favor** de la intervención, debido a que evitar desenlaces como pielonefritis, bajo peso al nacer y parto pretérmino (desenlaces con magnitud significativa) representan beneficios sustanciales en la disminución de la morbilidad y mortalidad materno perinatal; a pesar de presentar una **certeza general de la evidencia baja.**

IV.3 Pregunta 3. En gestantes con bacteriuria asintomática, ¿qué antibiótico administrar?

Evidencia: Se priorizó la búsqueda de RS que incluyeran metaanálisis de ECA y/o estudios observacionales. La búsqueda sistemática realizada identificó 1 RS: Wang et. al. 2020 (26).

Beneficios: Para el desenlace de eficacia microbiológica (de 1 a 2 semanas) del tratamiento antibiótico en gestantes con bacteriuria asintomática se evaluaron 3 comparaciones. Como primera comparación, administrar fosfomicina en gestantes con bacteriuria asintomática en lugar de cefuroxima, podría ser que no modifique la eficacia microbiológica (RR: 0.98, IC 95% [0.88 a 1.09], 19 menos por cada 1000, IC 95% [de 114 menos a 86 más], certeza de la evidencia muy baja). Seguidamente, administrar fosfomicina en gestantes con bacteriuria asintomática en lugar de amoxicilina más ácido clavulánico podría ser que no modifique la eficacia microbiológica (RR: 1.03, IC 95% [0.86 a 1.23], n=131, certeza de evidencia muy baja). Finalmente, administrar fosfomicina en gestantes con bacteriuria asintomática

en lugar de nitrofurantoína podría ser que no se modifique la eficacia microbiológica (RR: 0.94, IC 95% [0.69 a 1.28], n=23, certeza de evidencia muy baja).

En cuanto a la ITU recurrente, administrar fosfomicina en gestantes con bacteriuria asintomática en lugar de amoxicilina más ácido clavulánico podría no producir una diferencia significativa en los eventos, aunque la evidencia muy baja (RR: 1.06, IC 95% [0.11 a 10.12], 1 eventos más por cada 1000, IC 95% [de 16 menos a 163 más], n=131).

Por lo tanto, el GEG decidió que los beneficios de administrar fosfomicina en gestantes con bacteriuria asintomática en lugar de cefuroxima, amoxicilina más ácido clavulánico o nitrofurantoína se consideraron triviales, puesto que los desenlaces fueron estadísticamente no significativos.

Daños: En relación con el desenlace de cualquier evento adverso de los antibióticos utilizados en gestantes con bacteriuria asintomática se evaluaron 3 comparaciones. Como primera comparación, administrar fosfomicina en gestantes con bacteriuria asintomática en lugar de cefuroxima, podría ser que no modifique los eventos (RR: 0.45, IC 95% [0.04 a 4.82], 28 menos por cada 1000, IC 95% [de 48 menos a 191 más], certeza de la evidencia muy baja). Seguidamente, administrar fosfomicina en gestantes con bacteriuria asintomática en lugar de amoxicilina más ácido clavulánico podría ser que no modifique los eventos (RR: 0.1, IC 95% [0.01 a 0.72], n=131, certeza de evidencia muy baja). Finalmente, administrar fosfomicina en gestantes con bacteriuria asintomática en lugar de nitrofurantoína podría ser que no modifique los eventos (RR: 0.16, IC 95% [0.01 a 2.95], n=23, certeza de evidencia muy baja).

Por lo tanto, el GEG decidió que los daños de administrar fosfomicina en gestantes con bacteriuria asintomática en lugar de cefuroxima, amoxicilina más ácido clavulánico o nitrofurantoína se consideraron triviales, puesto que los desenlaces fueron estadísticamente no significativos.

Recomendación: En gestantes con bacteriuria asintomática, se sugiere administrar alguno de los siguientes antibióticos: amoxicilina más ácido clavulánico, nitrofurantoína, fosfomicina, trimetoprima más sulfametoxazol o cefuroxima, según resultados de urocultivo y antibiograma. El GEG decidió emitir una recomendación **condicional a favor**, debido a que la **certeza general de la evidencia es muy baja**, y los beneficios y daños de la intervención con respecto al comparador fueron considerados triviales.

Consideraciones adicionales:

- En gestantes con bacteriuria asintomática, considerar la siguientes dosis y duraciones para el tratamiento antibiótico:
  - Fosfomicina 3 g en gránulos para solución oral en dosis única.
  - Cefuroxima 500 mg en tabletas cada 12 horas por 5 a 7 días.
  - Amoxicilina más ácido clavulánico 500/125 mg cada 8 horas por 5 a 7 días ó 875/125 mg cada 12 horas por 5 a 7 días.
  - Nitrofurantoína 100 mg 1 tableta cada 6 horas por 5 a 7 días.
  - Trimetoprima más sulfametoxazol 160mg/800mg 1 tableta cada 12 horas por 5 a 7 días.
- Si se decide usar fosfomicina, preferiblemente tomarla con el estómago vacío antes de ir a dormir y con previa evacuación de vejiga o micción.
- Evitar usar nitrofurantoína en el final de la gestación por riesgo de anemia hemolítica en el recién nacido. Preferir otros antibióticos en el tercer trimestre.
- Evitar administrar trimetoprima más sulfametoxazol en el primer trimestre del embarazo ya que puede demandar consumo adicional de ácido fólico; de igual

forma evitar su uso en el final de la gestación debido a que podría producir ictericia severa y otras complicaciones en el recién nacido.

El GEG decidió añadir las siguientes consideraciones adicionales sobre la posología de los antibióticos utilizados en las gestantes con bacteriuria asintomática de los grupos de intervención y comparación, según lo descrito por *American College of Obstetricians and Gynecologists* (ACOG) (7) y el portal del *National Library of Medicine* (NIH) (6). Asimismo, se siguió lo referido en el portal del *National Library of Medicine* (NIH) con respecto al uso de nitrofurantoína en el tercer trimestre del embarazo (27).

BPC:

- En gestantes con bacteriuria asintomática, solicitar urocultivo control a los 7 días de terminado el tratamiento antibiótico. Si el urocultivo control es positivo, referir a un establecimiento de salud de mayor nivel de resolución para evaluación y manejo especializado. Si el urocultivo control es negativo, continuar con atenciones prenatales sin repetir urocultivos adicionales.

Para la elaboración de esta BPC, se llevó a cabo una revisión de directrices internacionales y regionales relevantes. Entre las fuentes revisadas resalta lo propuesto por *National Institute of Health* (NIH) (6) y el *National Health Service de Lanarkshire* (Escocia) (28) sobre el control y seguimiento de las gestantes con bacteriuria asintomática que hayan culminado el tratamiento antibiótico. Se debe tomar en cuenta, los síntomas urinarios y el resultado del urocultivo control, el cual evalúa la eficacia microbiológica.

IV.4 Pregunta 4. En gestantes con infección de tracto urinario (ITU) baja, ¿qué antibiótico administrar?

Evidencia: Se priorizó la búsqueda de RS que incluyeran metaanálisis de ECA y/o estudios observacionales. La búsqueda sistemática realizada identificaron tres RS: Schulz G et al. 2022 (29); Wang T et al. 2020 (26) y Zalmanovici A et al. 2010 (30).

Beneficios: Para el desenlace de cura clínica (2 semanas) del tratamiento antibiótico en gestantes con ITU baja se realizaron 2 comparaciones. Como primera comparación, administrar fosfomicina en gestantes con ITU baja en lugar de cefuroxima, podría ser que no modifique la cura clínica (RR: 0.91, IC 95% [0.72 a 1.16], 78 menos por cada 1000, IC 95% [de 241 menos a 138 más], n=57, certeza de la evidencia muy baja). Seguidamente, administrar fosfomicina en gestantes con ITU baja en lugar de amoxicilina más ácido clavulánico podría ser que no modifique la cura clínica (RR: 0.85, IC 95% [0.68 a 1.06], n=55, 139 menos por 1000, IC 95% [de 296 menos a 56 más], certeza de evidencia muy baja).

Respecto al desenlace de ITU recurrente, administrar fosfomicina en lugar de amoxicilina más ácido clavulánico en gestantes con ITU baja, podría ser que no produzca cambios significativos (RR: 1.06, IC 95% [0.11 a 10.12], n=109, 1 más por cada 1000, IC 95% [de 16 menos a 163 más], certeza de la evidencia muy baja).

En relación con el desenlace de eficacia microbiológica (de 1 a 2 semanas) del tratamiento antibiótico en gestantes con ITU baja se realizaron 3 comparaciones. Como primera comparación, administrar fosfomicina en gestantes con ITU baja en lugar de cefuroxima, podría ser que no modifique la eficacia microbiológica (RR: 0.97, IC 95% [0.68 a 1.37], 28 menos por cada 1000, IC 95% [de 297 menos a 343 más], certeza de la evidencia muy baja). Seguidamente, administrar fosfomicina en gestantes con ITU baja en lugar de amoxicilina más ácido clavulánico podría ser que no modifique la eficacia microbiológica (RR: 0.98, IC 95% [0.46 a 2.08], 17 menos

por 1000, IC 95% [de 451 menos a 902 más], certeza de evidencia muy baja). Finalmente, administrar fosfomicina en lugar de nitrofurantoína en gestantes con ITU baja podría ser que no modifique la eficacia microbiológica (RR: 1.03, IC 95% [0.97 a 1.10], 29 menos por 1000, IC 95% [de 29 menos a 95 más], certeza de la evidencia muy baja).

Por lo tanto, el GEG decidió que los beneficios de administrar fosfomicina en gestantes con ITU baja en lugar de cefuroxima, amoxicilina más ácido clavulánico o nitrofurantoína se consideraron triviales, puesto que los desenlaces fueron estadísticamente no significativos.

Daños: En relación al desenlace de cualquier evento adverso de los antibióticos utilizados en gestantes con ITU baja se evaluaron 3 comparaciones. Como primera comparación, administrar fosfomicina en gestantes con ITU baja en lugar de cefuroxima, podría ser que no modifique los eventos (RR: 0.90, IC 95% [0.38 a 2.17], 28 menos por cada 1000, IC 95% [de 171 menos a 323 menos], certeza de la evidencia muy baja). Seguidamente, administrar fosfomicina en gestantes con ITU baja en lugar de amoxicilina más ácido clavulánico podría ser que no modifique los eventos (RR: 0.56, IC 95% [0.26 a 1.21], 28 menos por 1000, IC 95% [de 171 menos a 323 menos], certeza de evidencia muy baja). Finalmente, administrar nitrofurantoína en gestantes con ITU baja en lugar de trimetoprima más sulfametoxazol podría ser que no modifique los eventos (RR: 0.96, IC 95% [0.79 a 1.17], 12 menos por 1000, IC 95% [de 61 menos a 49 más], certeza de evidencia muy baja).

Por lo tanto, el GEG decidió que los daños de administrar fosfomicina o nitrofurantoína en gestantes con ITU baja en lugar de cefuroxima, amoxicilina más ácido clavulánico o trimetoprima más sulfametoxazol se consideraron triviales, puesto que los desenlaces fueron estadísticamente no significativos.

Recomendación: En gestantes con ITU baja, se sugiere iniciar tratamiento empírico con algunos de los siguientes antibióticos: fosfomicina, nitrofurantoína, amoxicilina más ácido clavulánico o cefuroxima. El GEG decidió emitir una recomendación **condicional a favor**, debido a que la **certeza general de la evidencia es muy baja**, y los beneficios y daños de la intervención con respecto al comparador fueron considerados triviales.

Consideraciones adicionales:

- En gestantes con ITU baja, considerar la siguientes dosis y duraciones para el tratamiento antibiótico:
  - Fosfomicina 3 g en gránulos para solución oral en dosis única.
  - Cefuroxima 500 mg en tabletas cada 12 horas por 5 a 7 días.
  - Amoxicilina más ácido clavulánico 500/125 mg cada 8 horas por 5 a 7 días o 875/125 mg cada 12 horas por 5 a 7 días.
  - Nitrofurantoína 100 mg 1 tableta cada 6 horas por 5 a 7 días.
- Si se decide usar fosfomicina, preferiblemente tomarla con el estómago vacío antes de ir a dormir y con previa evacuación de vejiga o micción.
- Evitar usar nitrofurantoína en el final de la gestación por riesgo de anemia hemolítica en el recién nacido. Preferir otros antibióticos en el tercer trimestre.
- Evitar usar trimetoprima más sulfametoxazol como tratamiento empírico, sólo usarlo si se obtiene un urocultivo con germen sensible a este antibiótico a una dosis de 160/800 mg cada 12 horas por 5 a 7 días. Además, evitar usarlo en el primer trimestre del embarazo ya que puede demandar consumo adicional de ácido fólico; de igual forma evitar su uso en el final de la gestación debido a que podría producir ictericia severa y otras complicaciones en el recién nacido.

El GEG decidió añadir las siguientes consideraciones adicionales sobre la posología de los antibióticos utilizados en las gestantes con ITU baja de los grupos de intervención y comparación, según lo descrito por *American College of Obstetricians and Gynecologists* (ACOG) (7) y el portal del *National Library of Medicine* (NIH) (6). Asimismo, se siguió lo referido en el portal del *National Library of Medicine* (NIH) con respecto al uso de nitrofurantoína en el tercer trimestre de gestación (27), y trimetoprima/sulfametoxazol en el primer y tercer trimestre de gestación (31).

BPC:

- En gestantes con ITU baja, se debe considerar el perfil de resistencia antimicrobiana local para la selección inicial del antibiótico a prescribir. Una vez recibido el antibiograma, individualizar en tratamiento antibiótico considerando el trimestre de embarazo.
- Solicitar urocultivo control a los 7 días terminado el tratamiento antibiótico. Si el urocultivo control es negativo y la paciente no presenta síntomas urinarios, continuar atenciones prenatales sin repetir urocultivos adicionales.
  Si los síntomas urinarios persisten a pesar de urocultivo control negativo, referir a un establecimiento de salud de mayor nivel de resolución para evaluación y manejo especializado.
- Las gestantes que resuelvan sus síntomas urinarios pero que tengan urocultivo control positivo, serán tratadas como bacteriuria asintomática. Si persiste el urocultivo positivo a pesar del tratamiento antibiótico según el antibiograma, referir a un establecimiento de salud de mayor nivel de resolución para evaluación y manejo especializado.
  En caso las gestantes persistan con síntomas urinarios y cuenten con urocultivo control positivo, referir a un establecimiento de salud de mayor nivel de resolución para evaluación y manejo especializado.
- En gestantes que se sospeche de ITU alta por la presencia de temperatura de 38ºC o más, dolor en ángulo costovertebral o flancos, náuseas o vómitos; preferentemente tomar urocultivo, iniciar tratamiento antibiótico empírico y referir al servicio de emergencia de establecimiento de salud de mayor nivel de resolución para evaluación y manejo especializado.

Para la elaboración de esta BPC, se llevó a cabo una revisión de directrices internacionales y regionales relevantes. Entre las fuentes revisadas resalta lo propuesto por *National Institute of Health* (NIH) (4) en la consideración del perfil de resistencia local para el ajuste del tratamiento antibiótico en gestantes con ITU baja. En tal sentido, NIH y *American College of Obstetricians and Gynecologists* (ACOG) (7) presentan la importancia de realizar un urocultivo control posterior a la culminación del tratamiento de ITU baja, especialmente en gestantes con síntomas persistentes. Adicionalmente, dichas instituciones resaltan la importancia de realizar el manejo de ITU alta o pielonefritis en gestantes en un ambiente hospitalario.

V. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Nicolle LE, Gupta K, Bradley SF, Colgan R, DeMuri GP, Drekonja D, et al. Clinical Practice Guideline for the Management of Asymptomatic Bacteriuria: 2019 Update by the Infectious Diseases Society of America. Clin Infect Dis Off Publ Infect Dis Soc Am. 2 de mayo de 2019;68(10):e83-110.
2. Abdel-Aziz Elzayat M, Barnett-Vanes A, Dabour MFE, Cheng F. Prevalence of undiagnosed asymptomatic bacteriuria and associated risk factors during pregnancy: a cross-sectional study at two tertiary centres in Cairo, Egypt. BMJ Open. 21 de marzo de 2017;7(3):e013198.
3. Salari N, Khoshbakht Y, Hemmati M, Khodayari Y, Khaleghi AA, Jafari F, et al. Global prevalence of urinary tract infection in pregnant mothers: a systematic review and meta-analysis. Public Health. 1 de noviembre de 2023;224:58-65.
4. Habak PJ, Carlson K, Griggs J. Urinary Tract Infection in Pregnancy. En: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2025 [citado 8 de febrero de 2025]. Disponible en: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK537047/
5. Johnson CY, Rocheleau CM, Howley MM, Chiu SK, Arnold KE, Ailes EC. Characteristics of women with urinary tract infection in pregnancy. J Womens Health 2002. noviembre de 2021;30(11):1556-64.
6. Habak PJ, Carlson K, Griggs J. Urinary Tract Infection in Pregnancy. En: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2025 [citado 7 de febrero de 2025]. Disponible en: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK537047/
7. Comitte on Clinical Consensus - Obstetrics, Graseck A, Thompson J. Urinary Tract Infections in Pregnant Individuals | ACOG [Internet]. 2023 [citado 8 de febrero de 2025]. Disponible en: https://www.acog.org/clinical/clinical-guidance/clinical-consensus/articles/2023/08/urinary-tract-infections-in-pregnant-individuals
8. Harris RE, Gilstrap LC. Cystitis during pregnancy: a distinct clinical entity. Obstet Gynecol. mayo de 1981;57(5):578-80.
9. Gilstrap LC, Ramin SM. Urinary tract infections during pregnancy. Obstet Gynecol Clin North Am. septiembre de 2001;28(3):581-91.
10. Wing DA, Fassett MJ, Getahun D. Acute pyelonephritis in pregnancy: an 18-year retrospective analysis. Am J Obstet Gynecol. marzo de 2014;210(3):219.e1-6.
11. Pácora Portella P, Huiza L. Bacteriuria asintomática en una población de Lima: consecuencias maternas, fetales y neonatales. Ginecol Obstet. 1996;50-8.
12. Contribución al estudio de la prevalencia de la bacteriuria asintomática en gestantes [Internet]. [citado 7 de febrero de 2025]. Disponible en: https://www.researchgate.net/publication/353249585_Contribucion_al_estudio_de_la_prevalencia_de_la_bacteriuria_asintomatica_en_gestantes
13. Szweda H, Jóźwik M. Urinary tract infections during pregnancy - an updated overview. Dev Period Med. 2016;20(4):263-72.
14. Thurman AR, Steed LL, Hulsey T, Soper DE. Bacteriuria in pregnant women with sickle cell trait. Am J Obstet Gynecol. mayo de 2006;194(5):1366-70.
15. Minassian C, Thomas SL, Williams DJ, Campbell O, Smeeth L. Acute Maternal Infection and Risk of Pre-Eclampsia: A Population-Based Case-Control Study. PLOS ONE. 3 de septiembre de 2013;8(9):e73047.
16. Smaill FM, Vazquez JC. Antibiotics for asymptomatic bacteriuria in pregnancy. Cochrane Database Syst Rev. 25 de noviembre de 2019;2019(11):CD000490.
17. México, CENETEC. Prevención, abordaje y manejo de bacteriuria asintomática e infección de vías urinarias durante el embarazo. Guía de Práctica Clínica: Evidencias y Recomendaciones. 2021.
18. Shea BJ, Reeves BC, Wells G, Thuku M, Hamel C, Moran J, et al. AMSTAR 2: a critical appraisal tool for systematic reviews that include randomised or non-randomised studies of healthcare interventions, or both. 21 de septiembre de 2017 [citado 25 de febrero de 2025]; Disponible en: https://www.bmj.com/content/358/bmj.j4008

19. Higgins JPT, Altman DG, Gøtzsche PC, Jüni P, Moher D, Oxman AD, et al. The Cochrane Collaboration's tool for assessing risk of bias in randomised trials. BMJ. 18 de octubre de 2011;343:d5928.
20. Sterne JA, Hernán MA, Reeves BC, Savović J, Berkman ND, Viswanathan M, et al. ROBINS-I: a tool for assessing risk of bias in non-randomised studies of interventions. 12 de octubre de 2016 [citado 7 de febrero de 2025]; Disponible en: https://www.bmj.com/content/355/bmj.i4919
21. Andrews JC, Schünemann HJ, Oxman AD, Pottie K, Meerpohl JJ, Coello PA, et al. GRADE guidelines: 15. Going from evidence to recommendation-determinants of a recommendation's direction and strength. J Clin Epidemiol. julio de 2013;66(7):726-35.
22. Alonso-Coello P, Schünemann HJ, Moberg J, Brignardello-Petersen R, Akl EA, Davoli M, et al. Marcos GRADE de la evidencia a la decisión (EtD): un enfoque sistemático y transparente para tomar decisiones sanitarias bien informadas. 1: Introducción. Gac Sanit. 1 de marzo de 2018;32(2):166.e1-166.e10.
23. Andrews J, Guyatt G, Oxman AD, Alderson P, Dahm P, Falck-Ytter Y, et al. GRADE guidelines: 14. Going from evidence to recommendations: the significance and presentation of recommendations. J Clin Epidemiol. julio de 2013;66(7):719-25.
24. Wingert A, Pillay J, Sebastianski M, Gates M, Featherstone R, Shave K, et al. Asymptomatic bacteriuria in pregnancy: systematic reviews of screening and treatment effectiveness and patient preferences. BMJ Open. 13 de marzo de 2019;9(3):e021347.
25. Henderson JT, Webber EM, Bean SI. Screening for Asymptomatic Bacteriuria in Adults: Updated Evidence Report and Systematic Review for the US Preventive Services Task Force. JAMA. 24 de septiembre de 2019;322(12):1195.
26. Wang T, Wu G, Wang J, Cui Y, Ma J, Zhu Z, et al. Comparison of single-dose fosfomycin tromethamine and other antibiotics for lower uncomplicated urinary tract infection in women and asymptomatic bacteriuria in pregnant women: A systematic review and meta-analysis. Int J Antimicrob Agents. julio de 2020;56(1):106018.
27. Nitrofurantoin. En: Mother To Baby | Fact Sheets [Internet]. Brentwood (TN): Organization of Teratology Information Specialists (OTIS); 1994 [citado 8 de febrero de 2025]. Disponible en: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK605076/
28. University Hospital Wishaw. Women's services directorate. Guideline for the management of bacteriuria in pregnancy. NHS Lanarkshire; 2023.
29. Schulz GS, Schütz F, Spielmann FVJ, da Ros LU, de Almeida JS, Ramos JGL. Single-dose antibiotic therapy for urinary infections during pregnancy: A systematic review and meta-analysis of randomized clinical trials. Int J Gynecol Obstet. 2022;159(1):56-64.
30. Zalmanovici Trestioreanu A, Green H, Paul M, Yaphe J, Leibovici L. Antimicrobial agents for treating uncomplicated urinary tract infection in women. Cochrane Database Syst Rev. 6 de octubre de 2010;(10):CD007182.
31. Sulfamethoxazole/Trimethoprim (Bactrim® or Septra®). En: Mother To Baby | Fact Sheets [Internet]. Brentwood (TN): Organization of Teratology Information Specialists (OTIS); 1994 [citado 8 de febrero de 2025]. Disponible en: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK582966/